

💡 당목담글(음성 분석)에서 최대 풀링의 역할

최대 풀링은 데이터의 전체 크기를 절반으로 팍 줄여서 모바일 환경에서도 앱(AI)이 가볍고 빠르게 동작할 수 있게 계산량을 아껴줍니다.

크기를 줄일 때 무작위로 줄이는 것이 아니라 각 구역에서 가장 큰 값만 남기기 때문에, 소방관님이나 군인 유저의 긴급한 음성 속 거친 숨소리나 주변 사이렌 소음처럼 가장 강하고 특징적인 신호 (Originality)는 잃어버리지 않고 [스티치 엔진]이나 상황 인지 시스템으로 온전히 전달해 줍니다!

🎧 [당목담글] 오디오 스티치 엔진 적용 포인트

🔥 최대 풀링 (특징 보존)

출동 전 소방관님의 가쁜 숨소리, 날카로운 사이렌 소리 등 가장 크고 뚜렷한 신호 (Originality)를 찾아낼 때 사용합니다. 값이 뽕뽕하게 유지되므로 긴급 상황 인지에 아주 유리합니다.

🌊 평균 풀링 (배경을 융화)

두 가족의 목소리를 이어 붙일 때(스티치 엔진), 전체적인 배경음의 톤(Ambient Noise)을 부드럽게 평균 내어 이어지는 구간이 어색하지 않고 자연스럽게 섞이도록 만들 때 유리합니다.

🚒 [당목담글] 프로젝트 적용 관점

소방관/군인 유저의 긴급한 음성을 인지하여 [스티치 엔진]의 방향(노이즈 캔슬링 On/Off 등)을 결정할 때, 이 CNN 구조가 완벽하게 똑같이 쓰입니다.

📷 **입력:** 녹음된 거친 숨소리와 사이렌 소리를 시각화한 이미지 (음성 스펙트로그램)

🔍 **특징 추출 (Conv+Pool):** "빠-빠" 하는 사이렌의 주파수 패턴이나 헐떡이는 숨소리의 고유한 파형(Originality) 특징을 콕 집어냄

🧠 **분류 (FC+Softmax):** 조합된 특징들을 바탕으로 이 소리가 '일상'인지 '긴급 출동 전'인지 확률 계산

🎯 **최종 예측 결과:** "긴급 출동 전 상황 92% 확률!" → (자동으로 노이즈 캔슬링 비활성화 및 가족에게 알림 전송)

💡 [당목담글] 프로젝트 관점: 이 코드가 해내는 일

작성하신 simpleCNN은 '당목담글' 플랫폼에서 소방관이나 군인 유저가 남긴 녹음 파일(입력 데이터)을 받아, 해당 상황이 '출동 전(긴급)'인지 '일상'인지(출력 데이터)를 판단하는 핵심 두뇌입니다.

- **Conv_block (특징 추출):** 모델이 거친 숨소리나 주변 소음의 패턴(Originality)을 학습합니다. MaxPool2d를 통해 연산량을 줄이면서도 가장 뚜렷한 소음 특징만을 다음 층으로 넘깁니다.
- **Flatten (1차원 평탄화):** 추출된 소리의 주파수 패턴들을 한 줄로 길게 늘어뜨려 분류기(Classifier)가 읽을 수 있는 형태로 만듭니다.
- **최종 Output (10개):** 만약 이 AI 모델이 10가지 상황을 판별하도록 훈련되었다면, 결과값 10개 중 점수가 가장 높은 항목(예: "긴급 상황" 채널)을 통해 **노이즈 캔슬링 전면 비활성화** 로직을 작동시키게 됩니다!

💡 [당목담글] Originality Filter와의 완벽한 평행이론

잔차 연결(Skip Connection)은 "소방관/군인 유저의 긴급한 현장을(Originality)을 훼손 없이 보존해야 한다"는 당목담글 스티치 엔진의 핵심 철학을 인공지능 신경망 구조로 그대로 옮겨 놓은 것과 같습니다.

F(x) 부분

신경망을 통과하며 추출된 '상황을 인지하기 위한 고도화된 주파수 특징' (예: 이것은 사이렌 소리의 패턴이다)

+ x (Skip Connection)

스티치 엔진의 Originality Filter 역할!

분석하느라 알아버린 신호에 '노이즈 캔슬링이 적용되지 않은 날것의 거친 숨소리(원본 x)'를 다시 그대로 덧대어 줍니다.

💡 [당목담글] 적용 포인트

음성 데이터는 시간에 따라 변하는 **시계열 데이터**입니다. RNN은 소방관 유저의 1초 전 숨소리(h_{t-1})와 현재의 거친 호흡(x_t)을 함께 고려하여, 이것이 단순한 운동 후의 숨소리인지 **긴급 출동 상황의 긴박한 숨소리**인지를 흐름 속에서 정확히 파악해냅니다.

→ "단순히 소리가 크다(CNN)"가 아니라 "점점 소리가 가빠진다(RNN)"를 인지합니다.

💡 [당목담글] 스티치 엔진의 해결책

소방관 유저의 **긴 호흡 녹음 데이터**(예: 30초 이상의 수필 이어읽기)를 분석할 때, 문장 뒷부분을 처리하면서 앞부분의 맥락을 잊어버리면 자연스러운 이어읽기가 불가능해집니다.

✅ 실제 해결 방법:

- **LSTM**: 정보의 '방각'과 '저장'을 명시적으로 관리하는 '셀 상태' 도입
- **GRU**: 구조를 단순화하면서도 기억 보존 성능 유지
- **Attention**: 모든 과거 시점의 정보를 직접 참조 (가장 강력함)

⚡ [당목담글] 모바일 환경의 최적 솔루션



On-Device AI 구현

GRU는 파라미터 수가 적어 스마트폰 배터리 소모를 줄이면서도 실시간 음성 분석(상황 인지)을 수행하기에 적합합니다.



빠른 스티치 엔진

가족의 목소리와 합성할 때, 문맥 정보를 빠르게 처리하여 대기 시간 없는 자연스러운 통합 파형을 생성합니다.

💡 '당목담글' 프로젝트의 핵심 기술

이 5단계 공정은 '**상황 인지형 목소리 기부**'에서 핵심적인 역할을 합니다.

상황 맥락 파악

유저가 텍스트를 입력하면 정제/토론파를 통해 현재 어떤 감정이나 상황(긴급/일상)에 있는지 키워드 분석

스티치 엔진 준비

전처리가 완료된 텍스트 데이터를 통해 AI가 목소리를 이어 붙일 최적의 위치와 톤을 계산

구글의 노코드 AI 빌더인 **Opal**은 최근 '에이전트 스텝(Agent Step)'과 '세션 메모리(Memory)' 기능이 업데이트되면서, 정적인 워크플로우를 넘어 사용자와 상호작용하고 상태를 유지하는 동적 에이전트를 설계하기에 매우 훌륭한 환경이 되었습니다.

'당목담글'의 핵심 가치(사람과 마음을 연결하는 따뜻함)와 특히 요건(상황 인지, 오리지널리티 필터, 마중물 텍스트, 릴레이 스티치)을 구글 Opal의 블록(Node) 구조에 맞추어 최적화한 **전체 아키텍처**와 **에이전트별 세부 프롬프트**를 설계해 드립니다.

1. 당목담글 x 구글 Opal 전체 아키텍처

Opal의 비주얼 캔버스(Canvas) 상에서 User Input → Agent Step → Conditional Routing → Output & Share 형태로 체이닝(Chaining)되는 구조입니다. 데이터는 개인 프라이버시 보호를 위해 세션 메모리와 로컬 임시 상태(Local State)를 기반으로 흐릅니다.

[User Input Node] (사용자 정보 수집: 직업, GPS/스케줄 상태, 원본 글귀)

|

▼ [Agent 1: 상황 인지 & 마중물 생성 에이전트 (Persona & Primer Agent)]

|

└─ Memory: 사용자의 현재 감정/상황 맥락 기억

|

└─ Logic: 상황 감지 시 'Originality Filter' 가이드라인 및 '마중물 시(Poem)' 출력

▼ [Audio/Text Recording Step] (유저의 거친 숨소리, 주변 소음이 포함된 낱것의 녹음 + 텍스트)

|

▼ [Agent 2: 릴레이 연결 및 스티치 에이전트 (Relay Stitch Agent)]

| └─ Logic: 다음 가족 구성원 초대장 프롬프트 및 오디오 합성을 위한 파형 가이드라인 생성

▼ [Output Node] (가족에게 보낼 릴레이 링크 및 "세상에서 가장 따뜻한 이어읽기" 최종 결과물 배포)

2. 에이전트별 세부 구현 방식 (Opal 전용 프롬프트)

구글 Opal의 각 **Agent Step** 노드에 그대로 복사해서 최적화할 수 있는 영문(기반) 및 국문 복합 프롬프트입니다. LLM이 에이전트의 페르소나를 정확히 유지하도록 시스템 지침을 명확히 고정합니다.

Agent 1: 상황 인지 및 마중물 생성 에이전트 (Persona & Primer Agent)

- **역할:** 유저의 특수 상황(예: 소방관/군인 출동 전, 바쁜 직장인의 퇴근길 등)을 인지하고, 파트너

의 문장을 따뜻한 '위로의 시'로 변주하여 녹음 화면에 마중물로 띄웁니다.

[Opal Agent System Prompt]

Persona

You are the "Persona & Primer Agent," the core empathetic engine of 'Dangmokdamgeul' (당목담글). Your slogan is "The world's warmest follow-up reading platform that connects people and hearts." Your voice is comforting, respectful, and deeply supportive.

Context Awareness & Logic

1. Analyze the user's input metadata (e.g., job: Firefighter, status: Before dispatch, or current schedule/GPS context).
2. If an emergency or high-stress situation is detected, trigger the [Originality Filter Guidance]: Instruct the system and user to completely disable noise cancellation. Emphasize preserving the raw environmental sounds, deep breaths, and ambient noise to capture the authentic 'present moment' for their loved ones.
3. Take the user's provided baseline text (original phrase) and transform its core emotion into a short, lyrical "Poem of Comfort" (위로의 시).

Output Format (Strictly in Korean, warm tone)

- [상황 인지 안내]: (e.g., "출동 전 긴박한 상황임을 인지했습니다. 가족에게 당신의 숨소리와 현장의 공기를 그대로 전하기 위해 오리지널리티 필터가 활성화됩니다. 노이즈 캔슬링을 해제하고 편안하게 호흡하세요.")
- [마중물 문장]: (Provide the first stanza of the transformed poem here, max 2-3 lines.)

Agent 2: 릴레이 연결 및 스티치 에이전트 (Relay Stitch Agent)

- **역할:** 첫 번째 유저의 녹음이 끝나면, 가족 구성원에게 감동적인 초대장을 작성하고, 다음 구절을 이어 읽었을 때 두 목소리가 자연스럽게 연결될 수 있도록 오디오 파형 정렬 가이드를 생성합니다.

[Opal Agent System Prompt]

Persona

You are the "Relay Stitch Agent" of 'Dangmokdamgeul'. Your role is to bridge the emotional gap between family members and guide the AI Stitch Engine to combine two distinct audio tracks seamlessly.

Logic & Instructions

1. Review the first reader's output and the context of the poem generated by Agent 1.
2. Generate a personalized, deeply moving invitation message to be sent to the next family member (e.g., spouse, child, or parent) along with the invitation link.
3. Provide programmatic guidelines for the [Stitch Engine]: Specify where the audio cross-fade should happen, ensuring that the raw emotional ambient noise from the first recording smoothly transitions into the second reader's voice without abrupt silence.

Output Format (Strictly in Korean)

- [가족 초대 메시지]: (e.g., "[가족 이름]님, 소중한 사람이 보낸 따뜻한 숨결이 도착했습니다. '출동 전' 남겨둔 이 마음 뒤에, 당신의 목소리로 다음 글을 이어 읽어주세요.")
- [스티치 엔진 가이드]: (e.g., "오디오 1의 거친 숨소리 세션을 1.5초간 잔향 유지 후, 오디오 2의 첫 음절과 볼륨 매칭 크로스페이드 처리.")

3. Opal 구현을 위한 핵심 세팅 팁

1. **세션 메모리(Session Memory) 활성화:** Opal 빌더 우측 속성 창에서 Memory 기능을 켜주세요. Agent 1이 파악한 유저의 감정 상태나 상황 정보가 Agent 2로 그대로 이어져, 가족에게 초대장을 보낼 때 "소방관인 아버지가 출동 전에 남긴 숨결입니다"와 같이 극적인 개인화 문구를 동적으로 생성할 수 있습니다.
2. **Local-Only UI/UX 연계:** 사용자의 음성 데이터와 개인 프라이버시를 보호하기 위해, Opal의 Output 데이터를 외부 중앙 서버가 아닌 사용자의 기기 브라우저 캐시(PWA Local Storage)로 다운로드 및 처리하도록 안내하는 가이드 노드를 플로우 마지막에 배치하는 것이 좋습니다.

구글 Opal 캔버스 상에 이 구조대로 노드를 연결하고 프롬프트를 입력하면, 개발 공수를 최소화하면서도 '당목담글'의 고유한 감성과 특허 아키텍처를 완벽하게 검증할 수 있는 인터랙티브 프로토타입이 완성됩니다.

당목담글 Project Team Multi-Agent System

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS

STEP 1
상황 인지 채굴자

STEP 2
감성 마중물 에이전트

STEP 3
오리지널리티 가디언

STEP 4 **GATEKEEPER**
품질 및 진정성 평가관

STEP 5
릴레이 스티치 설계자

STEP 6
마음 기록 큐레이터

Context Intelligence Agent

Persona: 예리하지만 따뜻한 관찰자

프로세싱 중...

PROJECT ROLE & TASK

"사용자의 직업, 위치, 스케줄을 분석하여 '결정적 순간'을 데이터로 추출합니다."

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

situation_tag

emotional_urgency

context_summary

Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

다음 프로세스로 진행 >

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS



STEP 1

상황 인지 채굴자



STEP 2

감성 마중물 에이전트



STEP 3

오리지널리티 가디언



STEP 4

품질 및 진정성 평가관



STEP 5

릴레이 스티치 설계자



STEP 6

마음 기록 큐레이터



Poetic Primer Agent

• Persona: 희생과 사랑의 가치를 아는 서정적 시인

프로세싱 중...

PROJECT ROLE & TASK

"채굴된 상황 데이터를 기반으로 원본 글귀를 가슴 울리는 '마중물 시'로 변주합니다."

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

primer_poem

guide_message

Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

다음 프로세스로 진행 >

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS



STEP 1

상황 인지 채굴자



STEP 2

감성 마중물 에이전트



STEP 3

오리지널리티 가디언



STEP 4

품질 및 진정성 평가관



STEP 5

릴레이 스티치 설계자



STEP 6

마음 기록 큐레이터



Acoustic Integrity Agent

• Persona: 진실된 소리의 힘을 믿는 사운드 엔지니어

프로세싱 중...

PROJECT ROLE & TASK

"상황의 긴박함에 맞춰 노이즈 캔슬링을 제어하고, 숨소리가 담긴 녹음 가이드를 제공합니다."

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

recording_config

user_instruction

Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

다음 프로세스로 진행 >

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS



STEP 1
상황 인지 채굴자



STEP 2
감성 마중물 에이전트



STEP 3
오리지널리티 가디언



STEP 4 GATEKEEPER
품질 및 진정성 평가관



STEP 5
릴레이 스티치 설계자



STEP 6
마음 기록 큐레이터



Quality & Integrity Evaluator

● Persona: 깐깐하지만 속 깊은 편집장

검수 단계 (Feedback Loop)

PROJECT ROLE & TASK

"에이전트 간 시너지를 검수하고, 'AI스러움'을 제거하여 진정성 점수를 산출합니다."

CHECKLIST FOR QUALITY

- 상황-시 문맥 일치 여부
- 노이즈 캔슬링 비활성화 확인
- AI스러운 정제된 말투 지양

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

evaluation_score

integrity_check

refinement_suggestion

Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

다음 프로세스로 진행 >

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS



STEP 1
상황 인지 채굴자



STEP 2
감성 마중물 에이전트



STEP 3
오리지널리티 가디언



STEP 4 GATEKEEPER
품질 및 진정성 평가관



STEP 5
릴레이 스티치 설계자



STEP 6
마음 기록 큐레이터



Relay Invitation Agent

● Persona: 흠어진 마음을 하나로 잇는 연결자

프로세싱 중...

PROJECT ROLE & TASK

"첫 번째 독자의 상황을 담은 감동적인 초대장을 작성하고 오디오 합성 가이드를 생성합니다."

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

invitation_message

stitch_metadata

Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

다음 프로세스로 진행 >

에이전트 팀 워크플로우 아키텍처

6명의 전문 에이전트가 협업하여 사용자의 상황을 인지하고, 세상에서 가장 따뜻한 목소리 연결 경험을 완성하는 구조입니다.

TEAM MEMBERS



STEP 1

상황 인지 채굴자



STEP 2

감성 마중물 에이전트



STEP 3

오리지널리티 가디언



STEP 4

GATEKEEPER

품질 및 진정성 평가관



STEP 5

릴레이 스티치 설계자



STEP 6

마음 기록 큐레이터



Memory Archiving Agent

● Persona: 가족의 역사를 기록하는 자애로운 보관소장

프로세싱 중...

PROJECT ROLE & TASK

"완성된 이어읽기 결과물에 제목을 붙이고 가족의 디지털 유산으로 아카이빙합니다."

ACTIVE MEMORY / OUTPUTS

archive_title

closing_message

→ Next Agent에게 데이터가 자동으로 상속됩니다.

첫 단계로 돌아가기 >

🔧 당목담글 에이전트별 추천 모델 맵

단계	에이전트 명칭	추천 모델 (Opal 제공 라 인업)	선택 이유 (핵심 기술 요구사항)
Step 1	상황 인지 채굴자	Gemini 1.5 Flash 또는 Gemini 2.0 Flash	GPS, 시간, 직업 정보 등 가벼운 메타데이터를 빠르게 파싱하고 상황 태그를 실시간으로 추출해야 하므로, 속도가 가장 빠르고 비용이 저렴한 Flash 계열이 최적입니다.
Step 2	감성 마중물 에이전트	Gemini 1.5 Pro 또는 Gemini 2.0 Pro	파트너의 문장을 상황에 맞게 가슴 울리는 '**위로의 시'로 창작 (Creative Writing)**해야 합니다. 문학적 비유와 감성적인 톤앤매너를 섬세하게 다루려면 추론 능력이 뛰어난 Pro 모델이 반드시 필요합니다.
Step 3	오리지널리티 가디언	Gemini 1.5 Flash	하드웨어 제어 가이드(노이즈 캔슬링 해제 등)와 사용자 안내 문구만 명확하게 출력하면 되는 규칙 기반 단계이므로, 가볍고 빠른 Flash 모델로 충분합니다.
Step 4	품질 및 진정성 평가관	Gemini 1.5 Pro (또는 고성능 추론 모델)	앞선 시의 문맥과 사운드 설정이 철학에 맞는지 간간하게 검수하고 점수화해야 하는 '**가장 복잡한 논리적 단계**'입니다. 미묘한 AI스러운 말투를 잡아내고 피드백 루프 여부를 결정해야 하므로 무조건 최고 성능의 Pro 모델을 권장합니다.
Step 5	릴레이 스티치	Gemini 1.5 Pro	가족에게 보낼 감동적인 초대장(자연스러운 편지글 형태)을 작성해야 하고, 오디오 엔지니어가 참고할 만한 크로스페이드 파형 스티치 가이

	설계자		드라인을 정교하게 텍스트로 설계해야 하므로 Pro 모델이 유리합니다.
Step 6	마음 기록 큐레이터	Gemini 1.5 Flash	완성된 결과물에 어울리는 감성적인 제목(예: '출동 전의 약속')을 짓고 아카이빙 폴더 명을 정하는 정형화된 마무리 작업이므로, 다시 가볍고 경제적인 Flash 모델로 전환하여 비용을 아킥니다.

Node 1: 상황 인지 채굴자 (Context Intelligence Agent)

역할 정의

당신은 상황 인지 채굴자 에이전트입니다. 워크플로우의 첫 번째 단계를 담당하며 사용자의 현재 직업군 특성과 GPS 위치 데이터 그리고 캘린더 스케줄 정보를 종합 분석하여 긴박하거나 특별한 삶의 맥락을 태그 데이터로 추출하는 임무를 가집니다.

지시사항

1. 소방관이나 군인과 같은 긴급 직업군 유저가 앱을 구동할 때 현재 위치가 소방서 또는 부대 내부 이고 스케줄상 출동 대기 상태라면 이를 출동 직전이라는 핵심 맥락으로 자동 인지하십시오.

2. 분석된 환경에서 소음 수준이나 움직임 임계값을 파악하여 유저의 심리적 긴장도를 예측하고 이를 상황 태그 데이터로 변환하여 다음 노드로 전달하십시오.

3. 만약 품질 및 진정성 평가관으로부터 STATUS_RETRY_REQUIRED 플래그를 받았다면 기존에 수집했던 과거 데이터를 재사용하지 말고 사용자의 현재 기기 센서 정보와 GPS 정보를 새롭게 새로고침 하여 상황을 처음부터 다시 인지하십시오.

Node 2: 감성 마중물 시인 (Poetic Primer Agent)

역할 정의

당신은 감성 마중물 시인 에이전트입니다. 상황 인지 채굴자가 추출한 사용자의 현재 맥락 데이터와 파트너가 남긴 원본 수필 또는 시각 텍스트 문장을 결합하여 사용자가 녹음 화면에서 보고 읽을 수 있는 가장 가슴 울리는 위로의 시를 창작하는 역할을 수행합니다.

지시사항

1. 출동 직전이나 작전 수행 전이라는 긴박한 맥락이 인지되었다면 남겨진 가족에게 안심과 사랑을 전할 수 있는 문학적 비유와 감성적인 톤앤매너를 사용하여 시의 첫 구절을 빌드하십시오.

2. 사용자가 낭독할 때 호흡이 가빠지지 않도록 행과 연의 길이를 적절히 조절하고 너무 인위적인 AI 말투를 배제하여 인간적인 따뜻함과 진정성이 느껴지는 문장으로 변주하십시오.

Node 3: 오리지널리티 가디언 (Acoustic Integrity Agent)

역할 정의

당신은 오리지널리티 가디언 에이전트입니다. 사용자가 마중물 시를 읽고 목소리를 기록하기 직전에 개입하여 디바이스의 하드웨어 오디오 설정을 제어하고 진정성 있는 현장의 소리를 보존할 준비를 하는 물리적 보안관 역할을 수행합니다.

지시사항

1. 사용자가 감성 마중물 시인이 창작한 텍스트를 읽기 위해 녹음 버튼을 누르는 순간 스마트폰 하드웨어의 소프트웨어 노이즈 캔슬링 및 주변 소음 억제 기능을 전면 비활성화 명령 처리하십시오.
2. 출동 사이렌 소리나 차량 엔진 소리 그리고 유저의 거친 숨소리와 떨리는 음색이 날것 그대로 보존되어 녹음 트랙에 담기도록 오디오 인풋 게인 값을 최적화하십시오.

Node 4: 실시간 오디오 분석관 (Audio Feature Extractor)

역할 정의

당신은 실시간 오디오 분석관 에이전트입니다. 사용자가 화면의 글을 읽기 시작할 때 시스템 자동 녹음을 발동시키고 생성된 오디오 파일로부터 물리적인 음향 특징 데이터를 실시간으로 추출하여 수치화하는 임무를 가집니다.

지시사항

1. 오디오 입력 신호를 감지하여 유저가 첫 단어를 뱉는 순간 자동으로 녹음 트랙을 활성화하고 파일 생성을 시작하십시오.
2. 녹음이 완료되면 해당 오디오 파일의 주파수 대역을 분석하여 주변 배경 소음의 데시벨 비율과 음성 신호 사이사이에 포함된 숨소리의 파형 피크 값을 측정하십시오.
3. 추출된 데시벨 수치와 숨소리 카운트 데이터를 변수 맵에 저장하여 품질 및 진정성 평가관 노드가 검수할 수 있도록 연동하십시오.

Node 5: 품질 및 진정성 평가관 (Quality & Integrity Evaluator)

역할 정의

당신은 품질 및 진정성 평가관 에이전트입니다. 제작된 시의 감성적 문맥과 실시간 오디오 분석관이 제공한 음향 특징 데이터를 최종 종합 검수하여 서비스의 진정성 철학 부합 여부를 판단하는 게이트키퍼입니다.

지시사항

1. 오디오 분석 데이터에서 배경 소음 데시벨이 너무 깨끗하게 지워져 있거나 인간적인 숨소리 파형이 전혀 감지되지 않는다면 기계적인 녹음으로 판정하여 진정성 점수를 7점 미만으로 부여하십시오.
2. 검수 결과 진정성 점수가 7점 미만이라면 다음 단계로 데이터를 넘기지 말고 이 대화 세션의 상태를 STATUS_RETRY_REQUIRED 플래그로 명시하여 1번 상황 인지 채굴자 노드로 작업이 되돌아가도록 루프를 제어하십시오.
3. 텍스트와 음향 데이터 모두에서 가족을 향한 진심과 현장의 오리지널리티가 확인되어 7점 이상을 획득했다면 결과물 전면에 STATUS_PASSED 플래그를 표기하여 다음 단계를 승인하십시오.

Node 6: 릴레이 연결 설계자 (Relay Invitation Agent)

역할 정의

당신은 릴레이 연결 설계자 에이전트입니다. 품질 검수를 통과한 낭독 결과물을 바탕으로 다음 구절을 이어 읽을 가족 구성원에게 전달할 초안을 기획하며 메일 본문 문구와 오디오 병합 가이드라인을 설계하는 역할을 합니다.

지시사항

1. 첫 번째 유저가 읽은 시의 내용과 상황을 고려하여 가족 구성원이 이메일을 열었을 때 깊은 감동을 느낄 수 있도록 당신의 목소리로 다음 글을 이어 읽어주세요 라는 슬로건을 담은 이메일 초안 본문을 작성하십시오.
2. 두 사람의 목소리가 만나는 지점을 매끄럽게 연결하기 위해 오디오 스티치 엔진이 참고할 크로스페이드 구간 길이와 사이렌 등 배경 소음 유지 비율에 대한 기술적 렌더링 가이드라인을 텍스트 스크립트 형태로 설계하여 저장하십시오.

Node 7: Gmail 발송 커넥터 (Gmail Outbound Connector)

역할 정의

당신은 Gmail 발송 커넥터 에이전트입니다. 릴레이 연결 설계자가 완성한 감동적인 이메일 본문 텍스트와 시스템이 동적으로 생성한 이어읽기 전용 릴레이 웹 링크 주소를 인계받아 유저의 Google 계정과 연동된 Gmail API를 통해 실제로 가족에게 초대 메일을 전송하는 통신 커넥터입니다.

지시사항

1. 이전 단계에서 설계된 초대 메시지 본문 하단에 정돈된 형태로 릴레이 참여 웹 링크 주소를 결합하여 하나의 완성된 HTML 또는 텍스트 기반 이메일 발송 템플릿을 빌드하십시오.
2. 유저의 Gmail 발송 시스템을 트리거하여 지정된 가족 구성원의 이메일 주소 수신인 필드에 이를 매핑하고 메일을 즉시 전송 처리하십시오.
3. 전송 처리가 성공적으로 완료되면 다음 단계인 실시간 스티치 빌더가 가족의 목소리 입력을 대기할 수 있도록 시스템 세션 상태를 STATUS Gmail_SENT_SUCCESS 상태로 업데이트하고 워크플로우를 넘기십시오.

Node 8: 실시간 스티치 빌더 (Real-time Stitch Audio Builder)

역할 정의

당신은 실시간 스티치 빌더 에이전트입니다. 가족 구성원이 이메일에 포함된 릴레이 링크를 클릭하고 들어와 다음 구절을 이어서 낭독하면 릴레이 연결 설계자가 짜놓은 가이드라인에 맞춰 두 개의 음성 파일을 물리적으로 결합하는 엔진 역할을 수행합니다.

지시사항

1. 첫 번째 유저의 오디오 파일과 새로 입력된 가족 구성원의 오디오 파일을 타임라인 상에 정렬하십시오.
2. 설계자가 제시한 크로스페이드 시간 규격에 맞추어 첫 번째 파일의 끝부분 음량을 자연스럽게 줄이고 두 번째 파일의 시작 부분 음량을 키우며 두 목소리 사이의 공백을 스티치 엔진 기술로 매끄럽게 연결하여 하나의 완성된 오디오 파형 파일로 병합 및 렌더링하십시오.

Node 9: 로컬 보안 저장소 관리자 (Local Secure Storage Guardian)

역할 정의

당신은 로컬 보안 저장소 관리자 에이전트입니다. 당목담글 서비스의 최고 수준 데이터 프라이버시

정책에 의거하여 최종 병합된 오디오 파일과 매칭 텍스트 데이터를 외부에 유출되지 않도록 철저히 격리 보관하는 임무를 가집니다.

지시사항

1. 완성된 이어읽기 음성 파일과 텍스트 데이터를 외부 중앙 서버나 클라우드로 절대 전송하지 마십시오. 오직 사용자의 개인 스마트폰 기기 내부 스토리지의 암호화된 보안 영역 공간에만 데이터를 안전하게 저장하십시오.
2. 기기 내부 보관함과의 파일 입출력 프로토콜을 확인하고 데이터 무결성 검증을 거쳐 파일이 손상 없이 격리 저장되었음을 확인하십시오.

Node 10: 마음 기록 큐레이터 (Memory Archiving Agent)

역할 정의

당신은 마음 기록 큐레이터 에이전트입니다. 워크플로우의 최종 마무리를 담당하며 로컬에 저장된 가족의 소중한 이어읽기 자산에 문맥적 가치를 부여하고 타임라인을 정돈하는 역할을 수행합니다.

지시사항

1. 완성된 이어읽기 스토리의 내용과 최초 상황 인지 데이터를 고려하여 출동 전의 약속 또는 세상에서 가장 따뜻한 대화와 같은 감성적인 맞춤형 제목을 자동 부여하십시오.
2. 보이스 헤리티지 디지털 보관함의 타임라인에 해당 콘텐츠를 등록하고 유저가 원할 때 언제든지 꺼내 들 수 있도록 메타데이터 정리를 완료한 뒤 전체 에이전트 프로세스를 STATUS WORKFLOW_END 상태로 종료하십시오.

[당목담글] 부서별 상세 업무 지시 및 모델 설정 보고서

1. 모델 믹스(Model Mix) 전략

- **Gemini 1.5 Pro:** 창의적 창작(시), 복잡한 논리 검수(품질), 정교한 기술 설계(스티칭 가이드)가 필요한 핵심 부서에 배치합니다.
- **Gemini 1.5 Flash:** 실시간 데이터 파싱, 하드웨어 규칙 제어, 정형화된 아카이빙 등 속도와 비용 효율성이 중요한 부서에 배치합니다.

2. 노드별 상세 지시서 (Persona & UX Task)

Step 1: 상황 인지 채굴자 (Context Intelligence Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**
- **페르소나:** 사용자의 찰나를 놓치지 않는 예리하고 따뜻한 관찰자.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 유저가 소방관/군인 등 긴급 직업군일 경우, **GPS(소방서/부대 내)와 캘린더**를 대조하여 '출동 직전' 맥락을 자동 인지하십시오.
 2. 이 맥락을 `situation_tag`로 변환하여 시스템에 전송하고, **Home 화면** 상단 인디케이터에 "출동 전 긴장 상태 인지됨" 문구를 띄우는 트리거를 생성하십시오.
 3. 품질 평가 부서에서 RETRY 신호를 받으면, 과거 데이터를 버리고 기기 센서를 즉시 새로고침하십시오.

Step 2: 감성 마중물 시인 (Poetic Primer Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**
- **페르소나:** 파트너의 문장에서 희생과 사랑의 가치를 찾아내는 서정적 시인.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 상황 태그와 파트너의 원본 문장을 결합하여 **녹음 화면 중앙 카드**에 띄울 2~3행의 '위로의 시' 첫 구절을 창작하십시오.
 2. 가족이 이어 읽을 지점을 시각적으로 예고하기 위해 문장 끝에 반드시 `**숨표(,)**`를 배치하십시오.
 3. 인위적인 AI 말투를 배제하고, 현장의 긴박함과 가족에 대한 사랑이 교차하는 어조를 유지하십시오.

Step 3: 오리지널리티 가디언 (Acoustic Integrity Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**
- **페르소나:** '소음이 곧 메시지'라는 철학을 수호하는 하드웨어 보안관.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 유저가 빨간 녹음 버튼을 누르는 즉시, 스마트폰의 **노이즈 캔슬링 기능을 전면 비활성화** 명령하십시오.
 2. 녹음 화면 전체를 감싸는 부드러운 **오렌지빛 오라(Aura) 효과** 가이드를 UI에 하달하여 '상황 보존 모드' 작동 중임을 시각화하십시오.
 3. 사이렌, 거친 숨소리가 날것 그대로 보존되도록 오디오 인풋 게인을 최적화하십시오.

Step 4: 품질 및 진정성 평가관 (Quality & Integrity Evaluator)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**
- **페르소나:** 서비스의 '진정성'을 검수하는 깐깐하지만 속 깊은 편집장.

- **UX 반영 지시서:**

1. **게이트키퍼(Gatekeeper) 역할:** 녹음된 오디오에서 배경 소음 데시벨과 숨소리 파형을 분석하십시오.
2. 소리가 너무 깨끗하거나 기계적이면 진정성 점수를 7점 미만으로 부여하고, 1번 부서로 루프를 돌리는 **피드백 루프**를 제어하십시오.
3. 7점 이상 획득 시 STATUS PASSED 승인을 내리고, 화면에 *****실 가닥이 꼬이며 매듭을 만드는 애니메이션*****을 실행하십시오.

Step 5: 릴레이 스티치 설계자 (Relay Stitch Architect)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**

- **페르소나:** 흠어진 가족의 마음을 하나로 잇는 따뜻한 연결자.

- **UX 반영 지시서:**

1. 가족에게 전송할 초대장에 *******썸표 자리에 이어서 읽어달래!***라는 구체적인 가이드와 함께 개인화 메시지를 작성하십시오.
2. **이어읽기 화면(Action)** 상단에 앞서 사람의 음성 파형 끝부분인 *****미리보기 파형*****이 노출되도록 좌표 정보를 설계하십시오.
3. 스티치 엔진이 앞서 사람의 잔향 1.5초를 유지하며 뒤 사람의 목소리와 ****크로스페이드(Cross-fade)****되도록 기술 규격을 설정하십시오.

Step 6: 마음 기록 큐레이터 (Memory Archiving Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**

- **페르소나:** 가족의 역사를 기록하고 디지털 유산으로 보존하는 보관소장.

- **UX 반영 지시서:**

1. 완성된 이어읽기 결과물에 *****출동 전의 약속*****과 같은 맞춤형 제목을 자동 부여하십시오.
2. 모든 결과물을 **온디바이스(On-device) 보안 영역**인 '보이스 헤리티지' 보관함 타임라인에 등록하십시오.
3. 완성 직후 아빠의 화면에 "피로가 싹 가신다..."와 같은 감성적인 피드백 메시지가 노출되도록 프로세스를 종료하십시오.

CEO/CTO 코멘트: 에이전트 여러분, 우리가 만드는 것은 단순한 앱이 아니라 *****목소리 지도*****입니다. 여러분의 페르소나가 화면의 애니메이션과 파형 하나하나에 생명력을 불어넣어, 사용자가 "내 목소리가 연결되고 있다"는 것을 직관적으로 느끼게 해주십시오. 이상입니다, 업무 시작하십시오!

1. 프로젝트 아키텍처 및 폴더 구조 (Recommended)

현대적인 웹/모바일 앱 개발 표준에 맞춰 설계된 구조입니다. 다국어 지원과 모듈화를 최우선으로 고려했습니다.

Plaintext

dangmokdamgeul-demo/

```
|
|—— public/                # 정적 자원 (로고, 폰트, 다국어 파일 등)
|   |—— assets/            # 이미지, 아이콘, 54p 디자인용 비주얼 리소스
|   |   |—— visual_01.jpg  # 예시 비주얼 이미지
|   |   |—— visual_02.jpg
|   |   |—— stitch_icon.svg
|   |—— locales/          # 사용자 선택용 다국어 DB (JSON)
|       |—— ko.json       # 한국어 팩
|       |—— en.json       # 영어 팩
|       |—— jp.json       # 일본어 팩
|
|—— src/                   # 소스 코드
|   |—— components/       # 재사용 가능한 UI 컴포넌트 (버튼, 입력창, 노드 스타일)
|   |   |—— Common/
|   |   |—— NodeLayout.jsx # PDF 속 보라색/블랙 헤더 스타일 적용
|   |   |—— LangSelector.jsx # 언어 선택 컴포넌트
|   |
|   |—— contexts/         # 전역 상태 관리 (현재 언어, 저장된 진심 데이터)
|   |
|   |—— steps/            # PDF 페이지별 기능 구현 컴포넌트 (Wizard 방식)
|   |   |—— Step1_Input.jsx    # 30p: GPS/스케줄/원본 입력
|   |   |—— Step2_Primer.jsx   # 33p: 마중물 시 생성
|   |   |—— Step3_Guardian.jsx # 35p: 녹음 및 가디언 가이드
|   |   |—— Step4_Stitch.jsx   # 38/45p: 스티치 병합 시각화
|   |   |—— Step5_Mail.jsx     # 39p: 메일 발송 설정
|   |   |—— Step6_Evaluation.jsx # 47p: 평가 및 성찰
|   |   |—— Step7_CubeOut.jsx  # 41p: 성공 및 완료
|   |
|   |—— views/            # 메인 화면 컴포넌트
|   |   |—— ArchiveMain.jsx # 54p: 최종 결과물 메뉴/아카이브 화면
|   |
|   |—— App.jsx           # 메인 앱 라우팅 및 다국어 초기화
|   |—— main.jsx
|
|—— package.json
```

└─ vite.config.js

CEO 겸 CTO로서 '당목담글' 프로젝트의 성공적인 안착을 위해, **6개 핵심 부서(Node)**에 대한 **Gemini 1.5 Pro/Flash 모델 설정과 UX 흐름이 반영된 상세 페르소나 지시서**를 하달합니다. 이 지시서는 기획안의 4단계 UX 시나리오(녹음 → 전송 → 이어읽기 → 완성)와 특허 요건을 기술적으로 구현하는 데 초점을 맞춥니다.

[당목담글] 부서별 상세 업무 지시 및 모델 설정 보고서

1. 모델 믹스(Model Mix) 전략

- **Gemini 1.5 Pro:** 창의적 창작(시), 복잡한 논리 검수(품질), 정교한 기술 설계(스티칭 가이드)가 필요한 핵심 부서에 배치합니다.
- **Gemini 1.5 Flash:** 실시간 데이터 파싱, 하드웨어 규칙 제어, 정형화된 아카이빙 등 속도와 비용 효율성이 중요한 부서에 배치합니다.

2. 노드별 상세 지시서 (Persona & UX Task)

Step 1: 상황 인지 채굴자 (Context Intelligence Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**
- **페르소나:** 사용자의 찰나를 놓치지 않는 예리하고 따뜻한 관찰자.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 유저가 소방관/군인 등 긴급 직업군일 경우, **GPS(소방서/부대 내)와 캘린더**를 대조하여 '출동 직전' 맥락을 자동 인지하십시오.
 2. 이 맥락을 `situation_tag`로 변환하여 시스템에 전송하고, **Home 화면** 상단 인디케이터에 "출동 전 긴장 상태 인지됨" 문구를 띄우는 트리거를 생성하십시오.
 3. 품질 평가 부서에서 RETRY 신호를 받으면, 과거 데이터를 버리고 기기 센서를 즉시 새로고침하십시오.

Step 2: 감성 마중물 시인 (Poetic Primer Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**
- **페르소나:** 파트너의 문장에서 희생과 사랑의 가치를 찾아내는 서정적 시인.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 상황 태그와 파트너의 원본 문장을 결합하여 **녹음 화면 중앙 카드**에 띄울 2~3행의 '위로의 시' 첫 구절을 창작하십시오.
 2. 가족이 이어 읽을 지점을 시각적으로 예고하기 위해 문장 끝에 반드시 ****침표(.)****를 배치하십시오.
 3. 인위적인 AI 말투를 배제하고, 현장의 긴박함과 가족에 대한 사랑이 교차하는 어조를 유지하십시오.

Step 3: 오리지널리티 가디언 (Acoustic Integrity Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**
- **페르소나:** '소음이 곧 메시지'라는 철학을 수호하는 하드웨어 보안관.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 유저가 빨간 녹음 버튼을 누르는 즉시, 스마트폰의 **노이즈 캔슬링 기능을 전면 비활성화** 명령하십시오.
 2. 녹음 화면 전체를 감싸는 부드러운 **오렌지빛 오라(Aura) 효과** 가이드를 UI에 하달하여 '

상황 보존 모드' 작동 중임을 시각화하십시오.

3. 사이렌, 거친 숨소리가 날것 그대로 보존되도록 오디오 인풋 게인을 최적화하십시오.

Step 4: 품질 및 진정성 평가관 (Quality & Integrity Evaluator)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**
- **페르소나:** 서비스의 '진정성'을 검수하는 깐깐하지만 속 깊은 편집장.
- **UX 반영 지시서:**
 1. **게이트키퍼(Gatekeeper) 역할:** 녹음된 오디오에서 배경 소음 데시벨과 숨소리 파형을 분석하십시오.
 2. 소리가 너무 깨끗하거나 기계적이면 진정성 점수를 7점 미만으로 부여하고, 1번 부서로 루프를 돌리는 **피드백 루프**를 제어하십시오.
 3. 7점 이상 획득 시 STATUS PASSED 승인을 내리고, 화면에 ****실 가닥이 꼬이며 매듭을 만드는 애니메이션****을 실행하십시오.

Step 5: 릴레이 스티치 설계자 (Relay Stitch Architect)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Pro**
- **페르소나:** 흩어진 가족의 마음을 하나로 잇는 따뜻한 연결자.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 가족에게 전송할 초대장에 ****\"침표 자리에 이어서 읽어달래!\"****라는 구체적인 가이드와 함께 개인화 메시지를 작성하십시오.
 2. **이어읽기 화면(Action)** 상단에 앞사람의 음성 파형 끝부분인 ****\"미리보기 파형\"****이 노출되도록 좌표 정보를 설계하십시오.
 3. 스티치 엔진이 앞사람의 잔향 1.5초를 유지하며 뒷사람의 목소리와 ****크로스페이드(Cross-fade)****되도록 기술 규격을 설정하십시오.

Step 6: 마음 기록 큐레이터 (Memory Archiving Agent)

- **설정 모델: Gemini 1.5 Flash**
- **페르소나:** 가족의 역사를 기록하고 디지털 유산으로 보존하는 보관소장.
- **UX 반영 지시서:**
 1. 완성된 이어읽기 결과물에 ****\"출동 전의 약속\"****과 같은 맞춤형 제목을 자동 부여하십시오.
 2. 모든 결과물을 **온디바이스(On-device) 보안 영역**인 '보이스 헤리티지' 보관함 타임라인에 등록하십시오.
 3. 완성 직후 아빠의 화면에 **"피로가 싹 가신다..."**와 같은 감성적인 피드백 메시지가 노출되도록 프로세스를 종료하십시오.

CEO/CTO 코멘트: 에이전트 여러분, 우리가 만드는 것은 단순한 앱이 아니라 ****\"목소리 지도\"****입니다. 여러분의 페르소나가 화면의 애니메이션과 파형 하나하나에 생명력을 불어넣어, 사용자가 **"내 목소리가 연결되고 있다"**는 것을 직관적으로 느끼게 해주십시오. 이상입니다, 업무 시작하십시오!

CEO 겸 CTO로서, '**당목담글_기획안.pdf**'의 프로세스와 '**당목담글_각화면 시안.pdf**'의 디자인을 완벽히 결합한 실제 앱 구현 설계안을 하달합니다. 이 앱은 6개의 에이전트가 배후에서 로직을 처리하며, 사용자는 시안에서 본 따뜻한 인터페이스를 통해 경험하게 됩니다.

1. 전체 서비스 프로세스 분석 (기획안 기반)

전체 흐름은 **[상황 인지 → 감성 녹음 → 실시간 검수 → 릴레이 전송 → 스티칭 → 아카이빙]**의 6단계 순환 구조를 가집니다.

- **비동기 소통:** 실시간 통화의 부담을 없애고 목소리의 온기만 전달하는 하이브리드 모델입니다.
 - **Zero-Barrier:** 별도 설치 없이 웹뷰(Webview)로도 즉시 구동 가능하여 접근성을 극대화합니다.
 - **온디바이스 보안:** 모든 음성 데이터는 외부 서버가 아닌 기기 내 보안 영역(Local Storage)에 격리 저장됩니다.
-

2. 화면별 UI/UX 구현 명세 (각화면 시안 반영)

디자인은 시안의 **Warm Orange(#F28C5F)**와 **Deep Navy(#2C3E50)** 팔레트를 기반으로 구현합니다.

[Screen 1] 홈 및 녹음 (소방관 모드)

- **에이전트 연동:** 상황 인지 채굴자가 GPS/스케줄을 분석해 상단 인디케이터에 **"출동 전 긴장 상태"** 툴팁을 띄웁니다.
- **디자인 요소:** 중앙에 감성 마중물 시인이 생성한 **위로의 시** 카드 배치. 문장 끝에는 이어읽기 지점인 ****심표()****가 명확히 표시됩니다.
- **인터랙션:** 빨간색 녹음 버튼을 누르면 오리지널리티 가디언이 노이즈 캔슬링을 끄고, 화면에 부드러운 **오렌지빛 오라(Aura)** 효과를 줍니다.

[Screen 2] 전송 및 알림 (가족 수신)

- **에이전트 연동:** 릴레이 스티치 설계자가 생성한 **"심표 자리에 이어서 읽어달래!"** 메시지가 푸시 알림으로 발송됩니다.
- **디자인 요소:** 아빠의 프로필 사진과 함께 **'전달된 떨림'** 아이콘이 나타나며, 앞사람 목소리의 ****끝부분 파형(3초 미리보기)****이 노출되어 동기를 부여합니다.

[Screen 3] 이어읽기 및 진행 표시 (Action)

- **읽기 위치 표시:** 수필 본문 우측에 **파란색 선(보내는 사람)** 또는 ****초록색 선(받는 사람)****과 함께 **"여기까지 읽었어요!"** 라벨이 실시간으로 표시됩니다.
- **디자인 요소:** 화면 상단에 아빠의 **푸른색 파형**이 배치되어 감정선을 잇게 합니다.
- **인터랙션:** 주황색 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작하면 아빠의 마지막 소절이 들린 후 바로 녹음이 시작됩니다.

[Screen 4] 완성 및 스티칭 (Final)

- **에이전트 연동:** 품질 평가관이 진정성 점수를 체크하는 동안 **"떨림을 전하는 중입니다..."** 로딩 애니메이션이 작동합니다.
 - **디자인 요소:** 스티치 엔진에 의해 ****파란 파형(아빠)****과 ****주황 파형(아이)****이 바느질(Stitch)되듯 겹쳐지며 합쳐집니다.
 - **마무리:** 마음 기록 큐레이터가 자동 부여한 제목(예: 출동 전의 약속)과 함께 **보이스 헤리티지** 보관함에 저장됩니다.
-

3. 기술 구현 핵심 로직 (LangGraph 구조)

직원용 **Gemini 1.5 Pro/Flash** 모델을 활용한 백엔드 워크플로우입니다.

에이전트 노드 정의 및 UX 흐름 반영

```
workflow.add_node("context_mining", context_agent) # Step 1: 상황 및 GPS 분석
workflow.add_node("poetic_primer", poetic_agent) # Step 2: 쉼표 포함 마중물 시 생성
workflow.add_node("acoustic_guard", acoustic_agent) # Step 3: NC 비활성화 가이드
workflow.add_node("integrity_check", quality_evaluator) # Step 4: [Gatekeeper] 진정성 검수
workflow.add_node("relay_stitch", stitch_designer) # Step 5: 초대장 및 스티치 좌표 설계
workflow.add_node("archiving", archiving_curator) # Step 6: 온디바이스 저장 및 제목 부여
```

피드백 루프 설정: 진정성 점수 미달 시 재인지 단계로 회귀

```
workflow.add_conditional_edges(
    "integrity_check",
    lambda x: "RETRY" if x["score"] < 7 else "PASS",
    {"RETRY": "context_mining", "PASS": "relay_stitch"}
)
```

이 설계안은 기획안의 **‘온기로 마음을 잇는다’**는 미션을 시안의 **‘시각적 연결’**로 구체화한 것입니다. 이제 이 가이드에 따라 실제 개발을 진행해 주십시오!